

MANAJEMEN RANTAI PASOK AGROINDUSTRI :

*Pendekatan Berkelanjutan untuk Pengukuran Kinerja
dan Penilaian Risiko*

Dr. Rika Ampuh Hadiguna, ST, MT, IPM

Dicetak dan Diterbitkan Oleh :



Andalas University Press

MANAJEMEN RANTAI PASOK AGROINDUSTRI :

Pendekatan Berkelanjutan untuk Pengukuran Kinerja dan Penilaian Risiko

Penulis :

Dr. Rika Ampuh Hadiguna, ST, MT, IPM

Ilustrasi Sampul dan Penata Isi :

Dyans Fahrezionaldo

Hak Cipta pada Penulis

Dicetak dan Diterbitkan Oleh :

Andalas University Press

Jalan Situjuh No. 1, Padang 25129, Telp/Faks. : 0751-27066

email : cebitunand@gmail.com

Anggota :

Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor : 006/KTA/APPTI/X/2015

Cetakan :

I. Padang, 2016

ISBN : 978-602-6953-08-7

Hak Cipta dilindungi Undang Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Manajemen rantai pasok telah menjadi sebuah pendekatan yang andal dalam peningkatan daya saing bisnis termasuk agroindustri. Isu lingkungan dan sosial politik telah menjadi bagian penting dalam manajemen rantai pasok. Perkembangan selanjutnya adalah membangun manajemen rantai pasok yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan non ekonomi yang dikenal dengan istilah manajemen rantai pasok berkelanjutan. Aspek non ekonomi yang dimaksudkan adalah aspek lingkungan dan sosial politik. Kedua aspek ini perlu dipertimbangkan selain aspek ekonomi karena kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Buku ini bermaksud untuk berkontribusi dalam pengayaan pemahaman manajemen rantai pasok berkelanjutan. Fokus dari isi buku ini adalah kinerja dan risiko. Kedua isu ini sangat menarik untuk dijelaskan dalam manajemen rantai pasok berkelanjutan karena berkelanjutan berkaitan dengan pencapaian operasi rantai pasok dan tantangan masa depan. Kinerja berkaitan dengan pencapaian target, sedangkan risiko berkaitan dengan ketidakpastian yang dihadapi operasi rantai pasok di masa datang. Kedua hal ini membutuhkan sebuah pendekatan yang handal dan tepat guna. Sistem penunjang keputusan dipilih sebagai alat yang berguna untuk menilai kinerja dan memprediksi risiko.

Buku ini disusun dalam tujuh bab yang terdiri dari konsep rantai pasok berkelanjutan, model penunjang keputusan, pengambilan keputusan kriteria jamak, indikator-indikator berkelanjutan, model pengukuran kinerja, model penilaian risiko dan strategi berkelanjutan. Bab-bab telah disusun secara sistematis untuk kemudahan pembaca memahami konsep-konsep dan aplikasi dari manajemen rantai pasok. Setiap bab telah menguraikan berbagai konsep, definisi-definisi, state of the art dan aplikasinya. Studi kasus rantai pasok minyak sawit menjadi obyek penerapan dari konsep ini. Adanya studi kasus dapat

memudahkan pemahaman pembaca sekaligus menjadi acuan arah penelitian manajemen rantai pasok agroindustri.

Buku ini ditulis dengan mengandalkan kekuatan konsep yang berguna dalam pembangunan model dari manajemen rantai pasok berkelanjutan. Berbagai hasil studi sebelumnya telah dirujuk untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pembaca tentang pokok bahasan tertentu. Isi buku ini akan memberikan inspirasi bagi para peneliti untuk mendalami manajemen rantai pasok. Salah satu keunggulan dari buku ini adalah mengusulkan indikator-indikator keberlanjutan yang dapat dipertimbangkan penerapannya di berbagai industri.

Sistematika dari buku ini telah dirancang secara induktif. Tiga bab pertama adalah konsep-konsep yang akan digunakan untuk mengelola rantai pasok berkelanjutan. Bab-bab lainnya adalah aplikasi dari konsep-konsep yang telah dijelaskan bab-bab sebelumnya. Substansi dari buku ini adalah pengambilan keputusan pada tingkat strategis dan taktis. Ide ini sangat relevan dengan fungsi utama dari manajemen rantai pasok yaitu sebuah pendekatan untuk perencanaan, pengendalian dan koordinasi dari sekumpulan operasi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Fungsi utama ini hanya dapat dilakukan apabila telah ada keputusan. Sistematika dari buku ini telah memudahkan para pembaca untuk memahami proses pengambilan keputusan yang baik untuk berhasil mengelola rantai pasok berkelanjutan.

Sebagian dari isi buku telah menampilkan contoh-contoh dari sistem penunjang keputusan. Namun demikian, buku ini tidak menyertakan perangkat lunak dari model penunjang keputusan yang telah menjadi contoh didalam buku. Contoh-contoh tersebut tentunya mudah dipahami dan dipraktikkan apabila pembaca mempunyai ketrampilan komputer yang memadai.

Akhirnya, buku ini dirancang dengan target pembaca adalah para peminat dibidang logistik dan manajemen rantai pasok baik sarjana dan pasca sarjana. Pembaca yang tidak memahami konsep dasar dari manajemen rantai pasok akan mengalami kesulitan untuk mempraktikkan berbagai konsep dan model dari buku ini. Keterbatasan dari buku ini tentunya ada. Namun demikian, banyak kelebihan dari buku ini dapat mengatasi beberapa keterbatasan dari keseluruhan isi buku. Semoga buku ini bermanfaat.

Rika Ampuh Hadiguna

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan sebuah karya ilmiah sangat membutuhkan ketekunan, keseriusan dan kapabilitas dari penulis. Namun demikian, kemampuan penulis saja tidak akan mampu menyempurnakan sebuah naskah buku tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Semua dosen di Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas yang selalu menjaga atmosfer akademik dan mendorong banyak karya ilmiah yang dipublikasikan.
2. Kolega dosen di Universitas Sumatera Utara di Medan dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru yang telah memfasilitasi kegiatan focus group discussion sistem rantai pasok minyak sawit.
3. Mahasiswa Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas antara lain Ruri Kurnia, Fatimah Zahra dan Rahmawati Fajriyah Nur yang membantu dalam rekapitulasi kuisisioner penelitian.
4. Pamanda Ir. Sunardi R. Taruna, MM, MSi sebagai praktisi bidang perkelapa sawitan yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan.
5. Terutama kepada isteri tersayang Rina Lovia, SE., ayahanda alm. Sirwan dan ibunda Temon Armita, kakak Ir. Sri Artina dan adik Tata Armayudha Pribadi, ST serta keponakan yang banyak memberikan inspirasi dalam menghasilkan karya ilmiah selama ini.

Rika Ampuh Hadiguna



DAFTAR ISI

Prakata	i
Ucapan Terima Kasih	iii
BAB 1 KONSEP RANTAI PASOK KEBERLANJUTAN	1
1.1. Pembangunan Berkelanjutan dan Bisnis	1
1.2. Manajemen Rantai Pasok	4
1.3. Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan	11
1.4. Isu-isu dan Permasalahan	17
1.5. Ringkasan	19
Referensi	20
BAB 2 SISTEM RANTAI PASOK AGROINDUSTRI	25
2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup	25
2.2. Agroindustri Minyak Sawit	29
2.3. Ringkasan	36
Referensi	37
BAB 3 MODEL PENUNJANG KEPUTUSAN	39
3.1. Definisi dan Konsep	39
3.2. Pengambilan Keputusan dengan Pendekatan Sistem	42
3.3. Prinsip Pendekatan Sistem	49
3.4. Metoda Disain	53
3.5. Perkembangan DSS	54
3.6 Ringkasan	55
Referensi	56

BAB 4	PENGAMBILAN KEPUTUSAN KRITERIA JAMAK	59
4.1.	Konsep Dasar	59
4.2.	Karakteristik Masalah dan Penyelesaian	61
4.3.	Analytical Hierarchy Process (AHP)	66
4.4.	Teknik Non Numerik	74
4.5.	Ringkasan	83
	Referensi	83
BAB 5	FORMULASI INDIKATOR KEBERLANJUTAN	87
5.1.	Pengertian Indikator	87
5.2.	Identifikasi Indikator	89
5.3.	Penentuan Indikator Kritis	103
5.4.	Ringkasan	109
	Referensi	110
BAB 6	MODEL PENGUKURAN KINERJA	113
6.1.	Kepentingan Pengukuran Kinerja	113
6.2.	Struktur Indikator Kinerja	118
6.3.	Formulasi Pengukuran	127
6.4.	Disain Penunjang Keputusan	130
6.5.	Ringkasan	133
	Referensi	134
BAB 7	MODEL PENILAIAN RISIKO	139
7.1.	Manajemen Risiko	139
7.2.	Pemicu Risiko Keberlanjutan	144
7.3.	Prinsip Komputasi	146
7.4.	Disain Penunjang Keputusan	150
7.5.	Ringkasan	159
	Referensi	160

BAB 8	STRATEGI RANTAI PASOK	163
8.1.	Rantai Pasok Lean	163
8.2.	Rantai Pasok Agile	166
8.3.	Rantai Pasok Green	171
8.4.	Strategi Berkelanjutan	176
8.5.	Ringkasan	179
	Referensi	181



BAB 1

KONSEP RANTAI PASOK BERKELANJUTAN

1.1 Pembangunan Berkelanjutan dan Bisnis

Dalam Drexhage dan Murphy (2010), istilah pembangunan berkelanjutan sudah dipopulerkan pada tahun 1987 dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development. Kutipan definisinya adalah “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” Ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan dan keterbatasan. Seluruh sumberdaya alam yang ada dapat dieksploitasi untuk peningkatan kesejahteraan manusia tetapi penggunaannya harus memperhatikan batasan-batasan tertentu. Sumberdaya alam yang tidak diperbaharui akan habis ketersediaannya pada jangka waktu tertentu apabila tidak dibatasi penggunaannya.

Pembangunan berkelanjutan memandang keberadaan sumberdaya alam sebagai sebuah sistem. Pengertian sistem adalah kesatuan yang saling berinteraksi dalam sebuah keseimbangan. Kegiatan di suatu wilayah yang berakibat pada pencemaran maka akibatnya juga akan dirasakan oleh wilayah lain yang terdekat. Demikian halnya, penggunaan jenis sumberdaya alam tertentu pada saat ini akan berakibat berkurangnya ketersediaannya di masa akan datang. Dua hal ini dibicarakan dalam konteks ruang dan waktu.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah wujud dari kesadaran masyarakat terhadap kepentingan masa depan. Hal ini mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dengan mengusung isu keberlanjutan. Konsep keberlanjutan yang awalnya fokus pada lingkungan hidup menjadi berkembang lebih luas. Aspek-aspek keberlanjutan